

MANUAL TÉCNICO

Sistema de Gestión Comercial con Hash y Grafos

1. Introducción

El presente manual técnico describe el funcionamiento interno del Sistema de Gestión Comercial desarrollado en Java y Oracle Database 19c. El sistema permite administrar productos, clientes, facturas y marcas utilizando estructuras de datos avanzadas como tablas hash abiertas y grafos dirigidos.

Además, el sistema genera reportes en formato Microsoft Word (.docx), pudiendo ver el tiempo de carga en la tabla hash.

2. Objetivo del Sistema

Desarrollar un sistema capaz de:

- Gestionar productos y clientes
- Implementar tablas hash abiertas (método de división)
- Utilizar grafos para relaciones entre entidades
- Medir tiempos de búsqueda
- Generar reportes automáticos en formato .docx
- Conectarse a Oracle Database 19c mediante JDBC

3. Tecnologías Utilizadas

Tecnología	Descripción
-------------------	--------------------

Java	Lenguaje principal del sistema
------	--------------------------------

Oracle 19c	Base de datos relacional
------------	--------------------------

JDBC	Conexión Java–Oracle
------	----------------------

Apache POI	Generación de archivos .docx
------------	------------------------------

NetBeans	Entorno de desarrollo
----------	-----------------------

4. Arquitectura del Sistema

El sistema se encuentra dividido en módulos:

- Conexión a base de datos
- Gestión de productos
- Implementación Hash
- Implementación de Grafos
- Generación de reportes (.docx)
- Menú principal

Para poder expandir las opciones del mismo, se debe tener en cuenta que los cambios deben estar basados sobre la estructura de la base de datos. Así mismo el sistema de Java ya cuenta con la estructura necesaria para mejorarla de manera progresiva ya que solamente se encuentra en consola.

5. Base de Datos

La base de datos fue implementada en Oracle Database 19c.

Se debe iniciar con la contraseña y usuario definido anteriormente en la instalación de Oracle 19c.

Tablas principales:

- CLIENTE
- PRODUCTO
- MARCA
- FACTURA
- DETALLE_FACTURA

Relaciones implementadas:

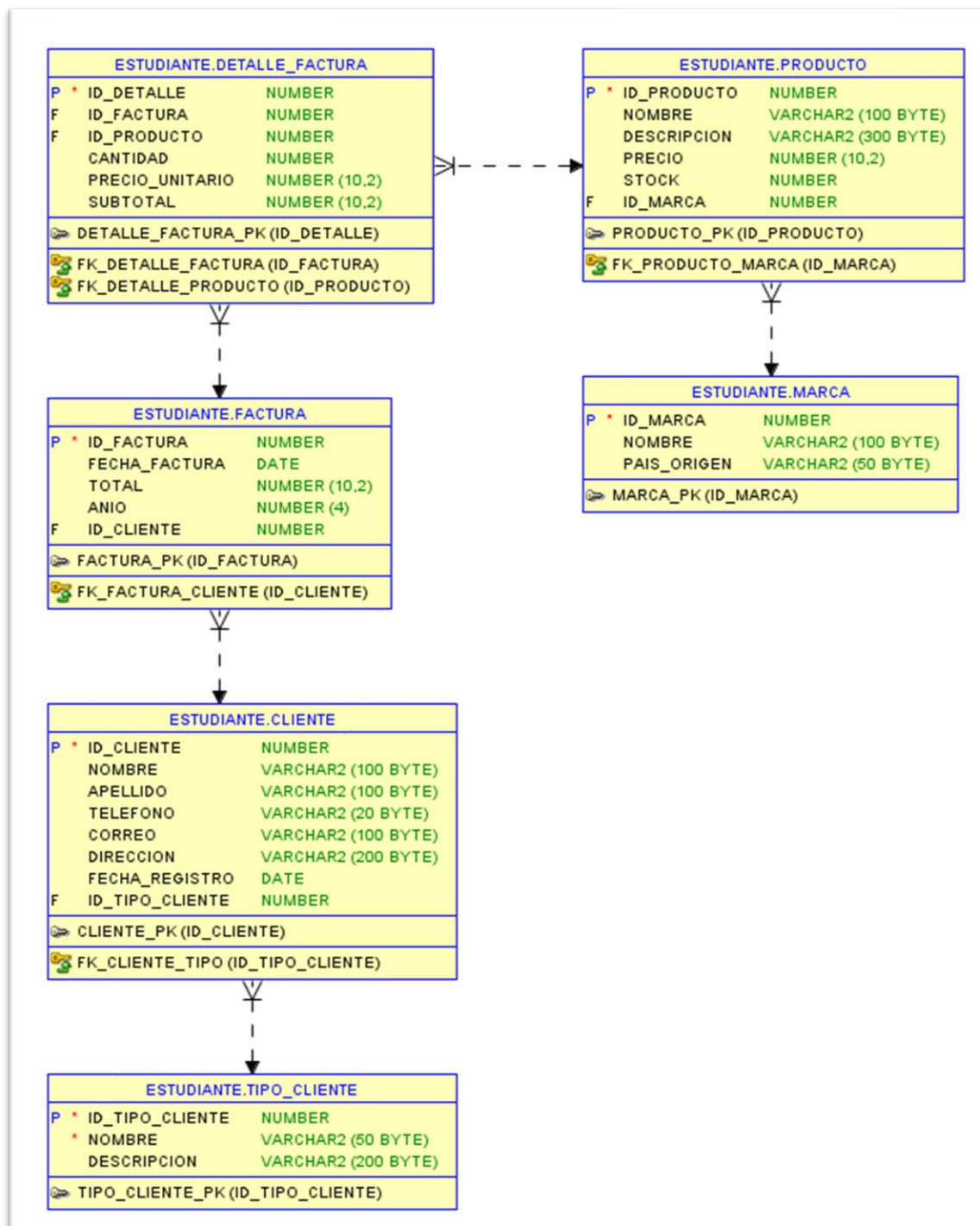
- Producto → Marca
- Cliente → Factura
- Factura → Productos

La base de datos en términos generales es bastante sencilla, se puede mejorar a largo plazo si el usuario necesita mas opciones para almacenar datos, pero de manera ideal se debe mejorar la estructura en java para aprovechar las nuevas opciones de la base de datos.

5.1 diagrama ER

El modelo entidad-relación está compuesto por seis entidades principales: Tipo_Cliente, Cliente, Factura, Detalle_Factura, Producto y Marca. La entidad Cliente genera Facturas, cada Factura

contiene múltiples Detalles de Factura, los cuales relacionan los Productos adquiridos. A su vez, cada Producto pertenece a una Marca. Sobre este modelo se implementó una tabla hash para la búsqueda eficiente de productos y un grafo para representar las relaciones Cliente–Factura–Producto–Marca.



6. Implementación de Tabla Hash

Se implementó una tabla hash abierta utilizando listas enlazadas para el manejo de colisiones. Se utilizó hashing abierto por la simplicidad de modificar la estructura de su fórmula.

Función Hash utilizada:

$$h(k) = k \bmod m$$

Donde:

- k = clave del producto
- m = tamaño de la tabla hash

Características implementadas:

- Inserción de productos
- Búsqueda eficiente
- Manejo de colisiones
- Medición de tiempos

7. Implementación de Grafos

Se implementó un grafo dirigido para representar relaciones entre:

- Clientes
- Facturas
- Productos
- Marcas

El grafo permite visualizar recorridos y relaciones entre entidades del sistema. Se debe implementar previamente el método de la división, se genera automáticamente al iniciar la opción 1 del menú.

8. Generación de Reportes

Los reportes fueron desarrollados utilizando Apache POI para crear archivos Microsoft Word (.docx). Se generan al utilizar las opciones 7, 8, 9 del menú del proyecto.

Reportes implementados:

8.1 Reporte de Productos

Incluye:

- Productos registrados
- Clave hash calculada
- Posición en tabla hash
- Tiempo de búsqueda

8.2 Reporte Producto–Marca

Incluye:

- Relación Producto–Marca
- Tiempo de respuesta

8.3 Reporte de Grafos

Incluye:

- Clientes
- Facturas
- Productos adquiridos
- Año de factura
- Tiempo de búsqueda

9. Conexión JDBC

La conexión a Oracle se realizó mediante JDBC utilizando:

- Driver ojdbc (ojdbc11)
- Clase Connection (donde se configura el usuario y contraseña).
- PreparedStatement
- ResultSet

10. implementación.

Se debe instalar los programas mencionados, con su configuración básica.

1. Configurar la base de datos del proyecto, la cual debe contar con las tablas principales mencionadas con anterioridad.
Puede usar el archivo "install.sql" que se encuentra en el repositorio de git.
2. Instalación de Apache NetBeans.
 - 2.1 Instalación de JDK 21 o superior.
 - 2.2 Apache NetBeans 24 o superior de preferencia la más reciente.
 - 2.3 Conexión Java–Oracle; con el ojdbc11 de preferencia
 - 2.4 Verificar las librerías dentro de la carpeta libraries de NetBeans
3. Hacer pull al código, desde el repositorio de git:
https://github.com/ddemonez/ProyectoGestionComercial_PIII.git
4. Verificación de errores, se espera que no existan problemas de incompatibilidad.
5. Iniciar el menú y verificar las opciones.
6. comprobar la creación de reportes.
7. agregar más datos en la base de datos si lo considera necesario.